

Números Reales y Aproximación

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Densidad de $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{I}$:** entre dos reales cualesquiera existen infinitos racionales e irracionales.
- **Intervalos:** unión $\cup$, intersección $\cap$. Complementario de (a, b) en $\mathbb{R}$: $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$.
- **Cifras significativas:** dígitos que aportan información. Los ceros iniciales no cuentan.
- **Error absoluto máximo:** $E_a \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-n}$ al redondear a n decimales.
- **Cota de error:** garantiza que el error no supera un valor dado.

1. Números irracionales

1 Clasifica y justifica razonadamente:

- a) $\sqrt{2} + 1$ b) $\sqrt{4} + \sqrt{9}$ c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ e) $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ f) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$
g) $\pi - 3$ h) $\frac{\pi}{\pi}$ i) $(\sqrt{3})^2$ j) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ k) $\sqrt{2} + (-\sqrt{2})$ l) $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$

Sol.: a) $\mathbb{I}$ b) $\mathbb{Q}$ ($= 5$) c) $\mathbb{Q}$ ($= 2$) d) $\mathbb{I}$ e) $\mathbb{I}$ ($= 2\sqrt{2}$) f) $\mathbb{Q}$ ($= 4$) g) $\mathbb{I}$ h) $\mathbb{Q}$ ($= 1$) i) $\mathbb{Q}$ ($= 3$) j) $\mathbb{Q}$ ($= 6$)
k) $\mathbb{Q}$ ($= 0$) l) $\mathbb{Q}$ ($= 1$)

2 Decide si la suma, diferencia, producto o cociente de dos irracionales es siempre irracional. Pon un ejemplo que lo refute si la respuesta es negativa:

- a) Suma de dos irracionales: ¿siempre irracional?
b) Producto de dos irracionales: ¿siempre irracional?
c) Cociente de dos irracionales: ¿siempre irracional?
d) Suma de un racional y un irracional: ¿siempre irracional?

Sol.: a) No: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ b) No: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ c) No: $\sqrt{2}/\sqrt{2} = 1$ d) Sí, siempre

3 Demuestra por reducción al absurdo que $\sqrt{2}$ es irracional (guía de pasos):

- a) Supongamos $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ con $\text{mcd}(p, q) = 1$.
b) Eleva al cuadrado: $2 = \frac{p^2}{q^2}$, luego $p^2 = 2q^2$.
c) Concluye que p es par. Escribe $p = 2k$.
d) Sustituye: $4k^2 = 2q^2$, luego $q^2 = 2k^2$, así q también es par.
e) ¿Qué contradicción se obtiene?

Sol.: Si p y q son ambos pares, tienen factor común 2, contradiciendo $\text{mcd}(p, q) = 1$. Por tanto $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

4 Justifica si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y corrige las falsas:

- Todo número natural es entero, pero no todo entero es natural.
- $-\sqrt{4}$ es un número natural.
- El conjunto $\mathbb{Q}$ es un subconjunto propio de $\mathbb{R}$.
- Todo número real con decimal periódico es racional.
- $\mathbb{Z} \cap \mathbb{I} = \emptyset$ (siendo $\mathbb{I}$ los irracionales).
- Existen números reales que no son ni racionales ni irracionales.
- $\sqrt{0,25} \in \mathbb{Q}$.
- Entre dos irracionales siempre existe un racional.

Sol.: a) V b) F ($-\sqrt{4} = -2 \in \mathbb{Z}$, no $\in \mathbb{N}$) c) V d) V e) V f) F (todo real es racional o irracional; no existe una tercera categoría) g) V ($\sqrt{0,25} = 0,5 = \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$) h) V (densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$)

2. La recta real y densidad

5 Halla tres números reales (dos racionales y uno irracional) entre cada par:

- 1 y 2
- 0 y 0,1
- 1 y 0
- $\sqrt{2}$ y $\sqrt{3}$

Sol.: a) p.ej. $\frac{3}{2}$, $\frac{7}{4}$, $\sqrt{2}$ b) 0,01; 0,05; $\frac{\sqrt{2}}{100}$ c) $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{4}$; $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) 1,5; $\frac{7}{4}$; $\sqrt{2,5}$ (respuestas orientativas)

6 Ordena de menor a mayor. Usa el valor decimal para comparar:

- $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{3}{2}$, 1,45, $\frac{7}{5}$
- $-\sqrt{5}$, -2,2, $-\sqrt{4,5}$, $-\frac{9}{4}$
- π , $\frac{22}{7}$, 3,14, 3,142, $\sqrt{10}$
- e , 2,71, $\frac{19}{7}$, 2,72

Sol.: a) $\frac{7}{5} < 1,45 < \sqrt{2} < \frac{3}{2} < \sqrt{3}$ b) $-\sqrt{5} < -\frac{9}{4} < -\sqrt{4,5} < -2,2$ c) $3,14 < 3,142 < \pi < \frac{22}{7} < \sqrt{10}$ d) $2,71 < \frac{19}{7} < e < 2,72$

7 La espiral de Teodoro se construye encadenando triángulos rectángulos en los que el cateto mayor de cada uno es la hipotenusa del anterior y el cateto menor mide siempre 1.

- Calcula las hipotenusas de los seis primeros triángulos de la espiral.
- ¿Qué patrón observas en los radicandos?
- ¿Cuál de esas seis hipotenusas es racional? Justifica.
- Estima entre qué enteros consecutivos se encuentra $\sqrt{7}$.
- El primer triángulo tiene catetos 1 y 1. Calcula la diagonal del rectángulo de lados 1 y $\sqrt{3}$ y clasifícala como racional o irracional.

Sol.: a) $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$ b) Los radicandos son 2, 3, 4, 5, 6, 7: enteros consecutivos a partir de 2 c) Solo $\sqrt{4} = 2$ (único cuadrado perfecto en la lista) d) $4 < 7 < 9 \Rightarrow 2 < \sqrt{7} < 3$; $\sqrt{7} \approx 2,65$ e) $\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$; racional

3. Intervalos: operaciones y representación

8 Escribe la unión e intersección de cada par de intervalos:

- a) $[1, 5]$ y $[3, 7]$ b) $(-2, 4)$ y $[0, 6]$ c) $(-\infty, 3]$ y $[3, +\infty)$ d) $(1, 3)$ y $(5, 7)$
e) $[-1, 4]$ y $(-3, 2)$ f) $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$

Sol.: a) $\cup = [1, 7]; \cap = [3, 5]$ b) $\cup = (-2, 6]; \cap = [0, 4)$ c) $\cup = \mathbb{R}; \cap = \{3\}$ d) $\cup = (1, 3) \cup (5, 7); \cap = \emptyset$
e) $\cup = (-3, 4]; \cap = [-1, 2)$ f) $\cup = \mathbb{R} \setminus \{0\}; \cap = \emptyset$

9 Halla el complementario de cada intervalo en $\mathbb{R}$:

- a) $[2, 5]$ b) $(-\infty, 3)$ c) $(1, +\infty)$ d) $(-3, 3)$ e) $[0, 4)$

Sol.: a) $(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$ b) $[3, +\infty)$ c) $(-\infty, 1]$ d) $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$ e) $(-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$

10 Expresa como intervalo el conjunto de soluciones de cada condición:

- a) Los números cuyo cuadrado es menor que 9.
b) Los números cuyo valor absoluto es menor o igual que 5.
c) Los números cuya distancia a 3 es menor que 2.
d) Los números positivos cuya raíz cuadrada es menor que 4.
e) Los números reales x tales que $|x - 1| \leq 3$.

Sol.: a) $(-3, 3)$ b) $[-5, 5]$ c) $(1, 5)$ d) $(0, 16)$ e) $[-2, 4]$

11 Responde razonadamente:

- a) ¿Por qué todo decimal periódico (puro o mixto) es un número racional?
b) ¿Puede un decimal periódico mixto dar el mismo resultado que un decimal periódico puro? Pon un ejemplo o razona por qué no.
c) Sabiendo que $\frac{1}{7} = 0,142857$, expresa $0,1142857$ como fracción. *Pista:* $0,1142857 = \frac{1}{10} + \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{10}$.
d) Justifica por qué todo decimal exacto puede considerarse un decimal periódico con período $\bar{0}$.

Sol.: a) El método algebraico expresa cualquier decimal periódico como cociente de enteros, luego es racional
b) Sí: p. ej. $0,5\bar{0} = 0,5$ (exacto); las representaciones distintas de una misma fracción son el caso límite del período $\bar{0}$ c) $\frac{1}{10} + \frac{1}{70} = \frac{7}{70} + \frac{1}{70} = \frac{8}{70} = \frac{4}{35}$ d) Todo decimal exacto termina en una cadena infinita de ceros; por ej. $0,5 = 0,5\bar{0}$, luego el período es $\bar{0}$

4. Cifras significativas y redondeo

12 Indica el número de cifras significativas:

- a) 0,00340 b) 1 200 c) 1 200,0 d) 0,05060 e) $3,00 \times 10^4$ f) 0,0001

Sol.: a) 3 b) ambiguo (2 ó 4) c) 5 d) 4 e) 3 f) 1

13 Redondea a las cifras significativas indicadas:

- a) 1 234 567 (4 c.s.) b) 0,004 987 (2 c.s.) c) 9,9995 (4 c.s.) d) 0,10050 (3 c.s.)

Sol.: a) 1 235 000 b) 0,0050 c) 10,00 d) 0,101

14 En cada operación, da el resultado con las cifras significativas correctas:

- a) $1,5 \times 3,25$ b) $12,5 + 0,35$ c) $(2,00)^3$ d) $\frac{6,022 \times 10^{23}}{3,0 \times 10^2}$

Sol.: a) 4,9 (2 c.s.) b) 12,9 (1 decimal) c) 8,00 d) $2,0 \times 10^{21}$

5. Error absoluto máximo y cotas de error

15 Calcula la cota de error máxima al redondear a las cifras indicadas:

- a) 2 decimales b) 3 decimales c) 1 decimal d) las unidades e) las decenas

Sol.: a) 0,005 b) 0,0005 c) 0,05 d) 0,5 e) 5

16 Calcula el error absoluto y relativo. Indica si la aproximación es aceptable para un error relativo máximo del 1%:

- a) $\sqrt{2} \approx 1,41$ b) $\pi \approx \frac{22}{7}$ c) $\sqrt{3} \approx 1,73$ d) $e \approx 2,72$

Sol.: a) $E_a = 0,0042$; $E_r \approx 0,30\%$ (aceptable) b) $E_a \approx 0,00126$; $E_r \approx 0,04\%$ (aceptable) c) $E_a = 0,0021$; $E_r \approx 0,12\%$ (aceptable) d) $E_a = 0,0018$; $E_r \approx 0,066\%$ (aceptable)

17 Un cartógrafo mide una distancia de 48 350 m y la redondea a 48 400 m.

- a) Calcula el error absoluto.
b) Calcula el error relativo en porcentaje.
c) ¿Es la aproximación más o menos precisa que redondear a 48 000 m?

Sol.: a) $E_a = 50$ m b) $E_r \approx 0,103\%$ c) Más precisa: redondear a 48 000 da $E_a = 350$ m, $E_r \approx 0,72\%$

5a. Valor absoluto como distancia

18 Interpreta cada cota de error como intervalo centrado en el valor medido:

- Medida 5,3 cm con error absoluto máximo 0,05 cm.
- Medida 120 kg con error absoluto máximo 0,5 kg.
- Temperatura 36,6 °C con $E_a \leq 0,1$ °C.
- Velocidad 90 km/h con error relativo máximo 2%.

Sol.: a) [5,25, 5,35] b) [119,5, 120,5] c) [36,5, 36,7] d) $E_a \leq 0,02 \cdot 90 = 1,8$: [88,2, 91,8]

19 Un laboratorio afirma que la concentración de una solución está en el intervalo $[0,48, 0,52]$ mol/L.

- Expresa esa afirmación usando valor absoluto.
- ¿Cuál es el error absoluto máximo?
- ¿Cuál es el error relativo máximo?

Sol.: $|c - 0,50| \leq 0,02$; $E_a = 0,02$ mol/L; $E_r = \frac{0,02}{0,50} = 4\%$

6. Problemas combinados

20 La hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1 mide $\sqrt{2}$ cm.

- a) Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional (resumen del argumento).
- b) Da tres aproximaciones de $\sqrt{2}$ con error absoluto cada vez menor.
- c) Calcula el error relativo de la aproximación 1,414.

Sol.: a) Ver ejercicio de demostración b) 1,4; 1,41; 1,414; errores 0,014; 0,004; 0,0002 c) $E_r \approx 0,014\%$

21 Dados los intervalos $A = [-2, 3]$ y $B = (0, 5]$:

- a) Halla $A \cup B$, $A \cap B$ y $A \setminus B$.
- b) ¿Pertenece $\sqrt{3}$ a $A \cap B$?
- c) Halla el complementario de $A \cup B$ en $\mathbb{R}$.

Sol.: a) $A \cup B = [-2, 5]$; $A \cap B = (0, 3]$; $A \setminus B = [-2, 0]$ b) Sí ($\sqrt{3} \approx 1,73 \in (0, 3]$) c) $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$

22 Un instrumento de medida tiene una precisión de $\pm 0,05$ cm. Se mide un segmento y se obtiene 12,3 cm.

- a) ¿En qué intervalo se encuentra el valor real?
- b) Calcula el error relativo máximo.
- c) Si se necesita una precisión del 0,1%, ¿es suficiente este instrumento?

Sol.: a) $[12,25, 12,35]$ b) $E_r \leq \frac{0,05}{12,3} \approx 0,41\%$ c) No, $0,41\% > 0,1\%$

23 El número π tiene las aproximaciones 3,14 y $\frac{22}{7}$.

- a) ¿Cuál tiene menor error absoluto?
- b) ¿Cuál tiene menor error relativo?
- c) La aproximación de Arquímedes era 3,1416. ¿Qué error relativo tiene?

Sol.: a) $\frac{22}{7} \approx 3,14286$; $E_a \approx 0,00126$ frente a 0,00159 de 3,14; menor: $\frac{22}{7}$ b) Ídem, $\frac{22}{7}$ c) $|3,1416 - \pi| \approx 0,000007$; $E_r \approx 0,0002\%$

24 Se sabe que $1 \leq \sqrt{x} \leq 2$ y que x es entero.

- a) ¿Qué valores puede tomar x ?
- b) ¿Cuáles de esos valores dan $\sqrt{x}$ irracional?
- c) ¿Cuáles dan $\sqrt{x}$ racional?

Sol.: a) $x \in \{1, 2, 3, 4\}$ b) $x = 2$ y $x = 3$ c) $x = 1$ ($\sqrt{1} = 1$) y $x = 4$ ($\sqrt{4} = 2$)